

■ EN VRAC

1 Déterminer l'ensemble des inversibles de l'anneau $\mathbb{K}[X]$.

2 Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré n . Que vaut $P^{(n)}$?

3 Montrer que $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)!} P^{(k)}(X) X^{k+1}$ est l'unique primitive de P qui s'annule en 0 pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$.

4 Simplifier $\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k}^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5 Résoudre les équations polynomiales suivantes d'inconnue $P \in \mathbb{R}[X]$:

- 1) $P'^2 = 4P$.
- 2) $P = P'P''$.
- 3) $(X^2 + 1)P'' = 6P$.
- 4) a) $P(X+1) = P(X)$. b) $P(X+1) - P(X) = X$.
- 5) $(X+4)P(X) = X P(X+1)$.

6 On définit une suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en posant $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Le polynôme T_n est appelé le $n^{\text{ème}}$ polynôme de *Tchebychev*. Dans les questions qui suivent, les résultats sont exigés pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1) Calculer le degré de T_n et son coefficient dominant, ainsi que le coefficient constant de T_{2n} .

2) a) Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta).$$

b) Montrer que T_n est le seul polynôme de $\mathbb{R}[X]$ pour lequel la relation a) est vraie.

c) En dérivant deux fois la relation a), montrer que $(X^2 - 1)T_n'' + XT_n' - n^2T_n = 0$.

3) Déterminer une expression explicite de T_n pour tout $n \in \mathbb{N}$ en exploitant la formule de Moivre.

4) Désormais $n \geq 1$.

a) Déterminer toutes les racines de T_n dans $[-1, 1]$.

b) En déduire que T_n est scindé sur $\mathbb{R}$.

c) Simplifier enfin le produit $\prod_{k=0}^{2n-1} \cos \frac{(2k+1)\pi}{4n}$.

7 1) a) Montrer que l'ensemble $\mathbb{Z}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}[X]$.
b) Soient $A, B \in \mathbb{Z}[X]$ avec B unitaire. On suppose que B divise A dans $\mathbb{C}[X]$, i.e. $A = BC$ pour un certain $C \in \mathbb{C}[X]$. En reprenant la preuve du théorème de la division euclidienne, montrer que $C \in \mathbb{Z}[X]$.

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$\mathbb{P}_n = \left\{ k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \mid k \wedge n = 1 \right\} \text{ et } \Phi_n = \prod_{k \in \mathbb{P}_n} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right).$$

Le polynôme Φ_n ainsi défini est appelé le $n^{\text{ème}}$ polynôme cyclotomique.

a) Que vaut $\deg(\Phi_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$? Calculer $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \Phi_4$ ainsi que Φ_p pour tout $p \in \mathbb{P}$.
b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note f la fonction $k \mapsto k \wedge n$ sur $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Montrer que $r \mapsto dr$ est bijective de $\mathbb{P}_{\frac{n}{d}}$ sur $f^{-1}(\{d\})$ pour tout diviseur positif d de n .

c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$X^n - 1 = \prod_{\substack{d \in \mathbb{N}^* \\ d \mid n}} \Phi_d.$$

d) En déduire que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

8 Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ et $a \in \mathbb{C}$.

1) Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$P(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(a + \lambda e^{it}) dt.$$

2) On suppose que la fonction $z \mapsto |P(z)|$ possède un maximum local en a : $\exists r > 0, \forall z \in \mathbb{C},$

$$|z - a| < r \implies |P(z)| \leq |P(a)|.$$

Montrer que P est constant.

9 Déterminer l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ pour lesquels $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

10 Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que si $P(\mathbb{Z})$ contient un nombre premier, P possède au plus 3 racines entières.

■ DIVISION EUCLIDIENNE

11 Soient $a \in \mathbb{C}$. À quelle condition nécessaire et suffisante sur a le polynôme $X^4 - X + a$ est-il divisible par $X^2 - aX + 1$?

12 Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$ le reste de la division euclidienne de :

1) $X^n(X+1)^2$ par $(X-1)(X-2)$.

2) X^n par $(X-1)^2(X+1)$.

3) X^{2n} par $(X^2+1)^2$.

4) $(X+1)^{2n+1} - X^{2n+1}$ par $X^2 + X + 1$.

13 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

1) On suppose que le reste de la division euclidienne de P par $X-1$ vaut 3, que son reste par $X-2$ vaut 7 et que son reste par $X-3$ vaut 13. Déterminer le reste de P par $(X-1)(X-2)(X-3)$.

2) On suppose que le reste de la division euclidienne de P par X^2+4 vaut $X-9$ et que son reste par $X-3$ vaut 7. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X^2+4)(X-3)$.

- 14 Calculer le reste de la division euclidienne de X^n par $(X-1)^4$ pour tout $n \geq 4$.

- 15 Soient $n, k \in \mathbb{N}$. Si r désigne le reste de la division euclidienne de k par n , montrer que X^r est le reste de la division euclidienne de X^k par $X^n - 1$.

RACINES, MULTIPLICITÉS ET FORMULE DE TAYLOR

- 16 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
- 1) Calculer la multiplicité de 1 dans :
$$nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1.$$
 - 2) Montrer que $nX^{n+2} - (n+2)X^{n+1} + (n+2)X - n$ est divisible par $(X-1)^3$.

- 17 1) Montrer que $X^2 + X + 1$ divise $X^{311} + X^{82} + X^{15}$.
2) Déterminer tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels $X^{2n} + X^n + 1$ est divisible par $X^2 + X + 1$.

- 18 Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$, le polynôme $X^n \sin \theta - X \sin(n\theta) + \sin((n-1)\theta)$ est divisible par $X^2 - 2X \cos \theta + 1$.

- 19 Montrer que le polynôme $\sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$ est à racines simples dans $\mathbb{C}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 20 1) Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose $P(a) > 0$ et $P^{(k)}(a) \geq 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que P n'a pas de racine dans $[a, +\infty[$.
2) Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}_3[X]$ pour lesquels $P(2) = 2$, $P'(2) = 0$ et $P''(2) = 4$.

NOMBRE MAXIMAL DE RACINES

- 21 Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant et $\lambda \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire du nombre de points d'intersection de la courbe d'équation $y = P(x)$ et de la droite d'équation $y = \lambda$?

- 22 Pourquoi n'existe-t-il pas de polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ satisfaisant les assertions suivantes ? On tâchera de proposer plusieurs arguments dans chaque cas.
- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \lfloor x \rfloor$.
 - 2) $\forall x \geq 0, P(x) = \sqrt{x}$.
 - 3) $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \sin x$.
 - 4) $\forall x \in [0, 2\pi[, P(x) = \sin x$.

- 5) $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = e^x$.

- 23 Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ pour lesquels $P(n) = n^2 + (-1)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 24 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n .
- 1) On suppose que $P(k) = \frac{k}{k+1}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Calculer $P(n+1)$.
 - 2) On suppose que $P(k) = \frac{1}{k^2}$ pour tout $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$. Calculer le coefficient dominant de P .

- 25 Déterminer les polynômes non nuls $A, B, C \in \mathbb{C}[X]$ pour lesquels $A(xy) = B(x)C(y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{C}$.

- 26 Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ pour lesquels $P(0) = 1$ et $P(X^2 + 1) = P(X)^2 + 1$.

- 27 Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ — à coefficients entiers, donc. Montrer que si P est non constant, l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels $P(n) \notin \mathbb{P}$ est infini.

POLYNÔMES SCINDÉS

- 28 Calculer la forme scindée sur $\mathbb{C}$ des polynômes suivants :
- 1) $X^4 - 16$.
 - 2) $X^3 - i$.
 - 3) $X^n + 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

- 29 Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $P(X^n)$ est divisible par $X - 1$, il l'est aussi par $X^n - 1$.

- 30 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
- 1) Montrer que $a^n - b^n = \prod_{k=0}^{n-1} \left(a - e^{\frac{2ik\pi}{n}} b \right)$ pour tous $a, b \in \mathbb{C}$.
 - 2) En déduire que $A^n - B^n = \prod_{k=0}^{n-1} \left(A - e^{\frac{2ik\pi}{n}} B \right)$ pour tous $A, B \in \mathbb{C}[X]$.

- 31 Soient $n \geq 2$ et $\theta \in \mathbb{R}$.
- 1) Simplifier $\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right)$, puis en déduire que :
$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$
 - 2) a) Écrire les racines du polynôme $(X+1)^n - e^{2in\theta}$ sous la forme $2u \sin \varphi$ avec $u \in \mathbb{U}$ et $\varphi \in \mathbb{R}$.
b) En déduire $\prod_{k=0}^{n-1} \sin \left(\theta + \frac{k\pi}{n} \right)$.

- 32 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant unitaire. Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $|P(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^{\deg(P)}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

- 33 1) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul. On suppose que :

$$P(X^2) = P(X)P(X-1)$$

et on note $\mathcal{R}$ l'ensemble des racines de P dans $\mathbb{C}$.

- a) Montrer que $\mathcal{R}$ est stable par $z \mapsto z^2$ et en déduire que $\mathcal{R} \subset \mathbb{U}$.
b) Montrer que $1 + \mathcal{R} \subset \mathbb{U}$.
c) En déduire $\mathcal{R}$, puis P .
2) Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ pour lesquels $P(X^2) = P(X)P(X-1)$.

- 34 Soient $p \geq 2$ et $q \geq 2$ premiers entre eux. Montrer qu'alors $(X^p - 1)(X^q - 1)$ divise $(X - 1)(X^{pq} - 1)$.

RELATIONS COEFFICIENTS-RACINES

- 35 Soient $p, q \in \mathbb{C}$. On pose $P = X^3 + pX + q$ et on note x, y et z les trois racines complexes de P comptées avec multiplicité. Simplifier en fonction de p et q les quantités suivantes :

$$1) x^2 + y^2 + z^2. \quad 2) x^3 + y^3 + z^3.$$

Et si x, y et z sont non nuls :

$$3) \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}. \quad 4) \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}.$$

- 36 Soient $p, q \in \mathbb{C}$. On pose $P = X^3 + pX + q$ et on note x, y et z les trois racines complexes de P comptées avec multiplicité.

- 1) Montrer que $P'(x)P'(y)P'(z) = 4p^3 + 27q^2$ au moyen des relations coefficients-racines.
2) À quelle condition nécessaire et suffisante sur p et q le polynôme P possède-t-il une racine multiple ?

- 37 1) On note $\star$ le système
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 19 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \end{cases}$$
 d'in-

connue $(x, y, z) \in (\mathbb{C}^*)^3$. Soit $(x, y, z) \in (\mathbb{C}^*)^3$. On pose $P = (X - x)(X - y)(X - z)$.

- a) Si (x, y, z) est solution d' $\star$, déterminer P explicitement.
b) Résoudre $\star$.
2) Résoudre les systèmes suivants dans $\mathbb{C}^3$:
a)
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ xyz = -2. \end{cases}$$
 b)
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 0 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 3. \end{cases}$$

- 38 Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré au moins 2. Montrer que la moyenne des racines de P' comptées avec multiplicité est la même que la moyenne des racines de P .

POLYNÔMES ANNULATEURS D'UNE MATRICE CARRÉE

- 39 Montrer que la matrice
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{[n]}$$
 est inversible pour $n \geq 2$ et calculer son inverse en exhibant d'abord un polynôme annulateur.

- 40 Calculer les puissances des matrices suivantes en exhibant d'abord pour chacune un polynôme annulateur :

$$1) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{degré } 2).$$

$$2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{degré } 2).$$

$$3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{degré } 3).$$

INTERPOLATION DE LAGRANGE

- 41 Soient $n \geq 2$, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ distincts et $L_1, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés. Simplifier les polynômes $L_1 + \dots + L_n$ et $x_1 L_1 + \dots + x_n L_n$.

- 42 On note $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange de $0, \dots, n$.

- 1) Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, exprimer le coefficient dominant de L_k au moyen de factorielles.
2) Exprimer de deux manières différentes l'unique polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré au plus n pour lequel $P(k) = k^n$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
3) En déduire $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} k^n$.

- 43 Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe des réels $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ pour lesquels pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$:

$$\int_0^1 P(t) dt = \sum_{k=0}^n \lambda_k P\left(\frac{k}{n}\right).$$

- 44 1) Déterminer l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ pour lesquels $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$.
2) Soit K un sous-corps de $\mathbb{C}$. Déterminer l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ pour lesquels $P(K) \subset K$.

PROMENADE DANS $\mathbb{F}_p[X]$

45

Soit $p \in \mathbb{P}$.1) Montrer que pour tous $A, B \in \mathbb{F}_p[X]$:

$$(A+B)^p = A^p + B^p \quad \text{et} \quad A(X)^p = A(X^p).$$

2) Montrer que pour tous $P, Q \in \mathbb{F}_p[X]$, les fonctions polynomiales $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$ coïncident sur $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $P - Q$ est divisible par $X^p - X$.3) Soit $P \in \mathbb{F}_p[X]$. À quelle condition nécessaire et suffisante est-il vrai que $\deg(P') = \deg(P) - 1$?4) Tout polynôme de $\mathbb{F}_p[X]$ possède-t-il une primitive ? Déterminer l'image et le noyau de l'endomorphisme de groupe $P \mapsto P'$ de $\mathbb{F}_p[X]$.

46

Soit $p \in \mathbb{P}$ impair.1) Montrer que $\mathbb{F}_p$ contient exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls.2) Montrer que le polynôme $X^{p-1} - \bar{1}$ est scindé sur $\mathbb{F}_p$ et expliciter sa forme scindée.3) En déduire que $x^{\frac{p-1}{2}} \in \{-\bar{1}, \bar{1}\}$ pour tout $x \in \mathbb{F}_p^*$ et que x est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = \bar{1}$.4) Que dire du produit de deux non-carrés de $\mathbb{F}_p^*$?